

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Business Case

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha

6 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Situación actual	1
2.1. Diagnóstico operativo	1
3. Problema identificado	2
3.1. Árbol de problemas	2
3.2. Impacto cuantificable	2
4. Oportunidad de mejora	3
4.1. Visión de la solución	3
4.2. Oportunidades identificadas	3
5. Beneficios esperados	3
5.1. Beneficios cuantitativos	4
5.2. Beneficios cualitativos	4
6. Alternativas evaluadas	5
6.1. Justificación de la alternativa seleccionada	7
7. Justificación económica	7
7.1. Estimación de costos del proyecto	7
7.2. Retorno sobre la inversión	7
7.3. Análisis numérico de costo y beneficio	8
8. Conclusión	9
8.1. Firmas de aprobación formal	10

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Business Case
Project manager	Tamara Robles Camacho
Fecha	6 de junio de 2026

2. Situación actual

La Universidad Tecnológica La Mejor es una institución superior que actualmente presenta muchos problemas a causa de cómo gestionan sus procesos académicos, administrativos y financieros, ya que esto se hace mediante una serie de sistemas independientes que no se encuentran integrados entre sí, debido a que esta segmentación tecnológica representa un obstáculo severo para la eficiencia operativa de toda la institución.

Los sistemas actualmente en uso son hojas de cálculo para el registro de calificaciones, junto con correo electrónico para la comunicación constante entre departamentos, y sistemas propietarios sin conexión para la gestión financiera, además de registros físicos o digitales dispersos para el historial académico estudiantil, por lo tanto, la información no está centralizada para los diferentes actores universitarios.

2.1. Diagnóstico operativo

El análisis de la situación actual muestra los siguientes hallazgos críticos

- Duplicidad de datos, debido a que mucha de la información se registra de manera manual en múltiples sistemas, generando así inconsistencias graves y errores operativos constantes.
- Falta de visibilidad, ya que las autoridades no disponen de indicadores consolidados en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas institucionales.
- Procesos lentos, por lo tanto, la matrícula estudiantil, el registro de calificaciones y los trámites financieros dependen de una exhaustiva intervención manual en cada etapa del proceso diario.
- Comunicación deficiente, debido a que la información no fluye de forma automática entre el departamento académico, administrativo y financiero.
- Insatisfacción estudiantil, esto implica que los estudiantes deben acudir presencialmente, o contactar múltiples oficinas, para realizar sus gestiones básicas universitarias.

3. Problema identificado

El problema central de la Universidad Tecnológica La Mejor se basa en la ausencia de una plataforma integrada que centralice y automatice los procesos académicos, administrativos y financieros de la institución, ya que esta carencia genera ineficiencias operativas medibles, junto con un deterioro notable en la experiencia de todos los usuarios, además de limitaciones significativas para la toma de decisiones basada en datos concretos y reportes financieros exactos.

3.1. Árbol de problemas

Los efectos identificados como consecuencia directa del problema central son los detallados a continuación

- Incremento en los tiempos de atención al estudiante por procesos manuales repetitivos, de esta manera, se reduce fuertemente la eficiencia diaria del personal administrativo.
- Alta tasa de errores en registros académicos y financieros, debido a la falta de validación automatizada en todos los sistemas actuales del campus.
- Imposibilidad de generar reportes ejecutivos en tiempo real para la toma de decisiones, por lo tanto, los directivos carecen de información oportuna para evaluar la universidad.
- Carga administrativa excesiva sobre el personal docente y administrativo, ya que deben duplicar esfuerzos físicos en múltiples plataformas tecnológicas anticuadas.
- Pérdida de competitividad institucional frente a universidades con sistemas modernos, esto implica que los estudiantes prefieran explorar otras opciones educativas de la región.

3.2. Impacto cuantificable

Se estima que la situación actual genera los siguientes impactos negativos profundos en la dinámica de la institución

- El tiempo promedio de atención por trámite estudiantil se encuentra entre 45 a 90 minutos presenciales, ya que no existen plataformas virtuales adecuadas para los jóvenes.
- El porcentaje de errores en registros académicos manuales es aproximadamente del 8 al 12 por ciento, debido a la ausencia total de validaciones automáticas modernas.
- Las horas trabajadas de los funcionarios semanales destinadas a tareas administrativas redundantes representan más de 120 horas por departamento, en consecuencia, se desperdicia tiempo valioso del personal capacitado.
- El costo de oportunidad estimado por ineficiencias operativas es significativo para la sostenibilidad institucional, por lo tanto, se deben buscar urgentemente alternativas de mejora eficientes.

4. Oportunidad de mejora

La modernización tecnológica de la Universidad Tecnológica La Mejor representa una gran oportunidad para transformar su modelo operativo, debido a que esto permitirá mejorar sustancialmente la experiencia de todos los funcionarios y estudiantes de la institución, además de posicionarla como una universidad de referencia fundamental en gestión educativa dentro de toda la región centro-americana.

4.1. Visión de la solución

El desarrollo de una plataforma universitaria integrada permitirá consolidar en un único punto de acceso seguro todos los procesos académicos, administrativos y financieros, para lo cual ofrecerá interfaces completamente diferenciadas y adaptadas funcionalmente a estudiantes, docentes, personal administrativo, área financiera y miembros de la alta dirección ejecutiva.

4.2. Oportunidades identificadas

La automatización de procesos permite reducir de forma considerable el tiempo dedicado a tareas manuales y repetitivas, logrando beneficios de la siguiente forma

- Centralización de la información para garantizar una única fuente de verdad aplicable a todos los datos institucionales, ya que esto evita discrepancias molestas y constantes.
- Mejora en la experiencia estudiantil al brindar un portal completamente accesible para realizar trámites en línea, por lo tanto, se evitan para siempre las filas presenciales en el campus.
- Habilitación de inteligencia institucional para generar tableros ejecutivos con indicadores académicos y financieros en tiempo real, debido a que esto apoya fuertemente la toma de decisiones.
- Reducción de errores operativos al implementar validaciones automáticas que eliminen inconsistencias financieras de manera inmediata, de esta manera, se protege la información contable de la entidad.
- Escalabilidad al diseñar una arquitectura técnica flexible que permita incorporar nuevos módulos o funcionalidades en el futuro, esto implica que el nuevo sistema no quedará obsoleto a corto plazo.

5. Beneficios esperados

Para este nuevo sistema informático se esperan múltiples beneficios que mejorarán directamente la experiencia de todos los actores de la institución, ya que la novedosa plataforma centralizará la gestión general universitaria.

5.1. Beneficios cuantitativos

En la siguiente tabla se muestran los beneficios numéricos, comparando la situación actual contra la gran meta esperada tras implementar la solución final

Tabla 1: Beneficios esperados

Beneficio	Situación actual	Meta esperada
Tiempo promedio por trámite estudiantil	45 a 90 min presenciales	5 a 10 min en línea
Tasa de error en registros académicos	8 % a 12 %	Menor al 1 %
Horas administrativas por semana	Mayor a 120 horas por departamento	Menor a 40 horas por departamento
Satisfacción estudiantil según encuestas	No medida o es muy baja	Mayor al 85 % de satisfacción general
Disponibilidad de reportes ejecutivos	72 horas en promedio	Tiempo real inmediato
Acceso a trámites fuera del campus	No disponible del todo	24/7 desde dispositivos inteligentes

5.2. Beneficios cualitativos

La plataforma también generará grandes ventajas organizacionales de tipo no numérico

- Mejora en la imagen institucional y en la percepción de modernidad por parte de estudiantes y docentes, debido a que contarán con un sistema de última generación muy eficiente.
- Mayor transparencia en todos los procesos académicos y financieros para todos los actores, por lo tanto, existirá muchísima más confianza institucional hacia la administración.
- Fortalecimiento de la cultura organizacional orientada a la eficiencia y la innovación, ya que el personal dejará de realizar trabajos rutinarios excesivos en las oficinas.
- Cumplimiento firme de estándares de calidad universitaria y posibilidad real de obtener una acreditación institucional prestigiosa, para lo cual el sistema es una herramienta tecnológica clave.
- Retención estudiantil mejorada gracias a una experiencia universitaria mucho más fluida y satisfactoria, esto implica que los estudiantes se mantendrán sumamente motivados en sus respectivas carreras.
- Reducción del estrés operativo diario de todo el personal administrativo y del cuerpo docente, en consecuencia, mejorará de forma sostenida el clima laboral general.

6. Alternativas evaluadas

Para atender la problemática identificada, se evaluaron cuidadosamente tres alternativas estratégicas con distintos niveles de inversión, riesgo y beneficio, debido a que la primera alternativa fue mantener el proyecto a como lo están manejando actualmente, mientras que la segunda alternativa consistió en un sistema de software comercial que centraliza la gestión operativa de recursos en una única plataforma genérica, y finalmente, la tercera alternativa correspondió a un desarrollo totalmente a la medida donde se puede adaptar al cien por ciento todo el producto a las necesidades de la institución universitaria. Asimismo, a continuación se presenta el análisis comparativo completo

Tabla 2: Análisis comparativo de alternativas

Criterio	Alternativa A Status quo	Alternativa B Sistema comercial	Alternativa C Desarrollo a la medida
Costo de implementación	Ninguno	Muy alto de más de 65 millones	Moderado según el alcance definido
Tiempo de implementación	Inmediato	12 a 24 meses de trabajo profundo	4 a 6 meses de trabajo ágil
Adaptación a la institución	Alta porque es la configuración actual	Baja por ser un producto genérico y cerrado	Muy alta porque es absolutamente personalizado
Escalabilidad técnica	Nula	Media y dependiente de terceros	Alta y autónoma
Mantenimiento posterior	Sumamente complejo de ejecutar	Alta dependencia del proveedor externo	Gran autonomía interna institucional
Mejora operativa esperada	Ninguna mejora perceptible	Alta capacidad de mejora	Muy alta capacidad de mejora global
Riesgo de adopción final	Bajo	Alto	Medio
Recomendación ejecutiva	No es viable operativamente a futuro	No es viable por el alto costo financiero asociado	Esta es la excelente opción seleccionada

6.1. Justificación de la alternativa seleccionada

La alternativa de desarrollo a la medida fue seleccionada indiscutiblemente por ofrecer el mejor balance general entre costo y tiempo de implementación, así como también una gran adaptabilidad a los procesos específicos de la universidad y un fuerte potencial de mejora operativa en todos los departamentos, ya que a diferencia de un software comercial genérico, una solución desarrollada internamente puede ajustarse con gran precisión a todos los flujos de trabajo institucionales, permitiendo evitar licencias de uso sumamente costosas y garantizando de esa forma la autonomía tecnológica a largo plazo para toda la organización educativa.

7. Justificación económica

La viabilidad económica de este importante proyecto integral se sustenta sólidamente en el análisis profundo de los costos de implementación versus todos los grandes beneficios operativos y estratégicos que generará la plataforma web a mediano y largo plazo, en consecuencia, la prestigiosa universidad recuperará rápidamente su gran inversión económica inicial.

7.1. Estimación de costos del proyecto

En la siguiente tabla se muestra cada categoría de costo con su respectivo valor financiero estimado y el porcentaje exacto respecto al gran total del costo del desarrollo

Tabla 3: Estimación de costos

Categoría de costo	Costo estimado	Porcentaje del total
Mano de obra del equipo de proyecto experto	€14,000,000	51 %
Licencias comerciales y herramientas de software	€1,700,000	6 %
Infraestructura tecnológica en la nube y hosting	€1,900,000	7 %
Capacitación general al usuario y gestión del cambio	€2,300,500	9 %
Pruebas operativas exhaustivas y control de calidad	€3,000,000	11 %
Contingencias financieras estimadas del diez por ciento	€1,600,000	6 %
Documentación técnica y gestión completa del proyecto	€2,700,000	10 %
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO INFORMATICO	€27,200,500	100 %

7.2. Retorno sobre la inversión

Considerando los grandes ahorros operativos estimados que serán directamente derivados de la reducción contundente de horas administrativas y la disminución de errores graves en todos los registros contables, junto con la eliminación definitiva de procesos manuales redundantes, se proyecta

un rápido retorno de la alta inversión dentro del mismísimo primer año de operación continua del nuevo sistema informático.

Tabla 4: Beneficios financieros

Fuente de ahorro o de un gran beneficio financiero	Estimación anual en colones
Reducción contundente de horas administrativas redundantes	¢9,000,000
Eliminación definitiva de errores de cobro y correcciones manuales	¢4,000,000
Reducción de todos los costos en materiales físicos e impresión de papel	¢2,500,000
Mejora general en la retención de toda la población estudiantil universitaria	¢8,000,000
Reducción de los tiempos prolongados de atención presencial al estudiante	¢3,500,000
AHORRO GLOBAL O BENEFICIO ANUAL INSTITUCIONAL ESTIMADO	¢27,000,000

7.3. Análisis numérico de costo y beneficio

En la siguiente tabla se muestra un análisis detallado de la inversión, evaluando la estrecha relación entre el costo inicial y el gran beneficio de implementar este proyecto tecnológico vanguardista en la institución, así como el beneficio anual estimado, junto con el importante periodo temporal de recuperación, además del retorno total de la inversión que ha sido calculado cuidadosamente tanto para el primero como para el tercer año operativo del sistema.

Las fórmulas financieras que fueron estrictamente usadas para sacar dichos resultados matemáticos tan favorables son las presentadas detalladamente a continuación.

La primera fórmula del período de recuperación es la inversión de capital dividida directamente entre el beneficio operativo anual.

La segunda fórmula del retorno sobre la inversión para el primer año es el beneficio financiero del primer año menos la inversión inicial, dividido todo ese resultado entre la misma inversión inicial y finalmente multiplicado por cien.

La tercera fórmula del retorno sobre la inversión para el tercer año es el beneficio acumulado de tres largos años menos la inversión de inicio, dividido todo esto entre la inversión y multiplicado finalmente por cien.

La cuarta fórmula correspondiente a la relación entre costo y beneficio es el beneficio monetario anual dividido entre la inversión del primer año, o también, el beneficio acumulado global dividido entre la misma inversión del tercer periodo anual.

A continuación se presentan de manera sumamente clara todos los resultados correspondientes a las métricas descritas

Tabla 5: Resumen de inversión

Inversión total y completa del desarrollo del proyecto web	€27,200,500
Beneficio económico anual estimado para la toda la entidad	€27,000,000
Período estimado temporal de recuperación de la alta inversión	Aproximadamente doce meses
Retorno porcentual sobre la inversión que ha sido proyectado para el año uno	Un negativo 0.7 %
Retorno porcentual sobre la inversión que ha sido proyectado para el año tres	Mayor al 197 %
Métrica de la relación final obtenida entre el alto costo y el enorme beneficio	Es de 0.99 para el primer año y >2.97 para el tercer periodo anual

8. Conclusión

La Universidad Tecnológica La Mejor enfrenta un desafío operativo muy real y apremiante, debido a que todos sus complejos procesos académicos, administrativos y financieros operan actualmente de forma excesivamente segmentada, generando así fuertes ineficiencias medibles y una sobrecarga laboral extrema al personal institucional, junto con una experiencia verdaderamente pobre para todos los valiosos estudiantes y docentes de la universidad.

El análisis exhaustivo y profundo presentado en este documento de viabilidad técnica y operativa demuestra con total claridad que la gran inversión financiera en una plataforma universitaria web integrada, que sea desarrollada totalmente a la medida, representa la alternativa estratégica más favorable, y también más rentable de todas, para resolver definitivamente la añeja problemática identificada, ya que las demás opciones alternativas evaluadas, que fueron mantener la situación actual deficiente o simplemente adquirir una plataforma comercial costosa y genérica, fueron finalmente descartadas por su inviabilidad operativa y económica de manera sumamente respectiva.

Los extraordinarios beneficios proyectados, que se dividen inteligentemente tanto en aspectos numéricos palpables como en valiosas características cualitativas, justifican por completo todo el alto costo financiero de la inversión inicial requerida, debido a que se determinó un periodo prudencial de recuperación estimado y muy cercano a los doce meses iniciales, junto con un sorprendente retorno de inversión superior al cien por ciento en un estrecho horizonte operativo temporal de solamente tres años, además de que la nueva plataforma web posicionará estratégicamente a la institución educativa en un alto nivel competitivo de madurez tecnológica que, finalmente, le permitirá crecer de forma sostenible y ofrecer estupendos servicios informáticos de máxima calidad técnica a toda su gran comunidad universitaria.

Por todo el minucioso análisis expuesto con anterioridad, se recomienda de manera muy formal y ejecutiva la aprobación inmediata, junto con la urgente ejecución directa de este gran e importante proyecto tecnológico de modernización, para lo cual se requiere aprobar sin dilación todos los valiosos recursos humanos, técnicos y financieros que han sido absolutamente necesarios para su exitoso

desarrollo integral dentro del exigente y estrecho plazo temporal previamente establecido por la dirección general de esta misma institución.

8.1. Firmas de aprobación formal

Tabla 6: Aprobaciones del documento

Elaborado de manera responsable por	Revisado minuciosamente por	Aprobado y autorizado por
Equipo de trabajo del proyecto	Líder Project Manager de la iniciativa	Funcionario Rector Patrocinador de la universidad
